

Лабораторная работа №4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-09-19

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки, настройки и проверки работы HTTP-сервера Apache на виртуальной машине **server**.

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить HTTP-сервер Apache;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить HTTP-сервер Apache;
- настроить межсетевой экран и запустить службу **httpd**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить HTTP-сервер Apache;
- настроить межсетевой экран и запустить службу **httpd**;
- проверить доступ к веб-серверу с виртуальной машины **client**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить HTTP-сервер Apache;
- настроить межсетевой экран и запустить службу **httpd**;
- проверить доступ к веб-серверу с виртуальной машины **client**;
- проанализировать журналы работы Apache;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить HTTP-сервер Apache;
- настроить межсетевой экран и запустить службу **httpd**;
- проверить доступ к веб-серверу с виртуальной машины **client**;
- проанализировать журналы работы Apache;
- настроить виртуальные хосты **server.emcikunova.net** и **www.emcikunova.net**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить HTTP-сервер Apache;
- настроить межсетевой экран и запустить службу **httpd**;
- проверить доступ к веб-серверу с виртуальной машины **client**;
- проанализировать журналы работы Apache;
- настроить виртуальные хосты **server.emcikunova.net** и **www.emcikunova.net**;
- создать тестовые веб-страницы;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить HTTP-сервер Apache;
- настроить межсетевой экран и запустить службу **httpd**;
- проверить доступ к веб-серверу с виртуальной машины **client**;
- проанализировать журналы работы Apache;
- настроить виртуальные хосты **server.emcikunova.net** и **www.emcikunova.net**;
- создать тестовые веб-страницы;
- настроить DNS-записи для виртуальных хостов;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить HTTP-сервер Apache;
- настроить межсетевой экран и запустить службу **httpd**;
- проверить доступ к веб-серверу с виртуальной машины **client**;
- проанализировать журналы работы Apache;
- настроить виртуальные хосты **server.emcikunova.net** и **www.emcikunova.net**;
- создать тестовые веб-страницы;
- настроить DNS-записи для виртуальных хостов;
- подготовить сценарий автоматической настройки HTTP-сервера для Vagrant.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Устанавливаю HTTP-сервер Apache

```
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Running scriptlet: httpd-filesystem-2.4.63-13.el10_2.6.noarch 1/14
  Installing      : httpd-filesystem-2.4.63-13.el10_2.6.noarch 1/14
  Installing      : apr-1.7.5-3.el10.x86_64                    2/14
  Installing      : apr-util-lmdb-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64     3/14
  Installing      : apr-util-openssl-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64 4/14
  Installing      : apr-util-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64          5/14
  Installing      : httpd-tools-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64      6/14
  Installing      : httpd-core-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64       7/14
  Installing      : mod_http2-2.0.29-4.el10_2.2.x86_64         8/14
  Installing      : mod_lua-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64          9/14
  Installing      : rocky-logos-httpd-100.5-3.el10.noarch      10/14
  Installing      : httpd-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64           11/14
  Running scriptlet: httpd-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64           11/14
  Installing      : httpd-manual-2.4.63-13.el10_2.6.noarch     12/14
  Installing      : mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64             13/14
  Installing      : mod_ssl-1:2.4.63-13.el10_2.6.x86_64        14/14
  Running scriptlet: httpd-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64           14/14
  Running scriptlet: mod_ssl-1:2.4.63-13.el10_2.6.x86_64       14/14

Installed:
  apr-1.7.5-3.el10.x86_64
  apr-util-lmdb-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64
  httpd-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
  httpd-filesystem-2.4.63-13.el10_2.6.noarch
  httpd-tools-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
  mod_http2-2.0.29-4.el10_2.2.x86_64
  mod_lua-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
  mod_ssl-1:2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
  apr-util-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64
  apr-util-openssl-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64
  httpd-core-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
  httpd-manual-2.4.63-13.el10_2.6.noarch
  mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64
  mod_lua-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
  rocky-logos-httpd-100.5-3.el10.noarch

Complete!
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 1: Установка группы пакетов Basic Web Server

2.2 Просматриваю конфигурацию и запускаю Apache

```
[root@server.emcikunova.net ~]#  
[root@server.emcikunova.net ~]# ls /etc/httpd/conf  
httpd.conf  magic  
[root@server.emcikunova.net ~]# ls /etc/httpd/conf.d/  
autoindex.conf  fcgid.conf  manual.conf  README  ssl.conf  userdir.conf  welcome.conf  
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=http  
success  
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=http --permanent  
success  
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl enable httpd  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.  
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl start httpd  
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 2: Просмотр конфигурационных файлов, настройка firewalld и запуск Apache

2.3 Проверяю доступность HTTP-сервера

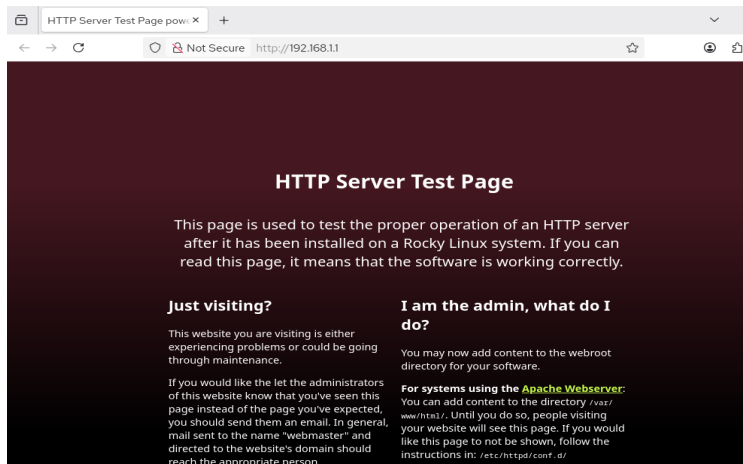


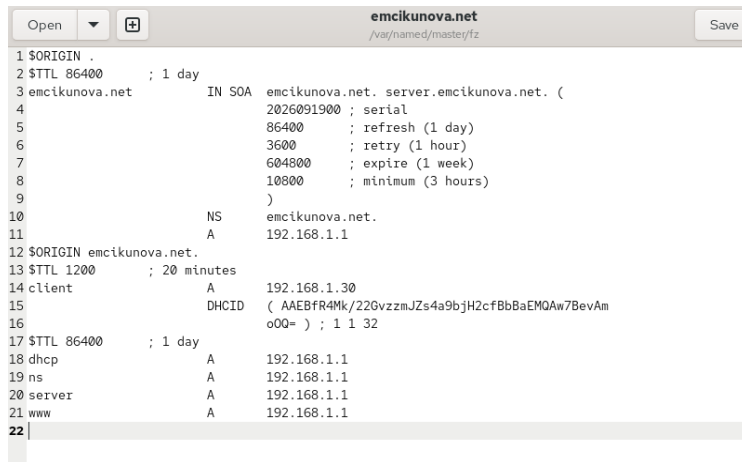
Рисунок 3: Проверка HTTP-сервера с виртуальной машины client

2.4 Анализирую журналы Apache

```
[root@server.emcikunova.net ~]#  
[root@server.emcikunova.net ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log  
[Sat Sep 19 11:07:35.764306 2026] [suexec:notice] [pid 15984:tid 15984] AH01232: suEXEC mechanism enable  
d (wrapper: /usr/sbin/suexec)  
[Sat Sep 19 11:07:35.773732 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 15984:tid 15984] AH02282: No slotmem  
from mod_heartbeat  
[Sat Sep 19 11:07:35.775615 2026] [systemd:notice] [pid 15984:tid 15984] SELinux policy enabled; httpd r  
unning as context system_u:system_r:httpd_t:s0  
[Sat Sep 19 11:07:35.778780 2026] [mpm_event:notice] [pid 15984:tid 15984] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky  
Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations  
[Sat Sep 19 11:07:35.778792 2026] [core:notice] [pid 15984:tid 15984] AH00094: Command line: '/usr/sbin/  
httpd -D FOREGROUND'  
^C  
[root@server.emcikunova.net ~]#  
[root@server.emcikunova.net ~]# tail -f /var/log/httpd/access_log  
192.168.1.30 - - [19/Sep/2026:11:09:27 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86  
_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
192.168.1.30 - - [19/Sep/2026:11:09:27 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.  
168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
192.168.1.30 - - [19/Sep/2026:11:09:27 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1  
/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
192.168.1.30 - - [19/Sep/2026:11:09:27 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/"  
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
^C  
[root@server.emcikunova.net ~]# █
```

Рисунок 4: Просмотр error_log и access_log HTTP-сервера

2.5 Добавляю запись www в прямую DNS-зону

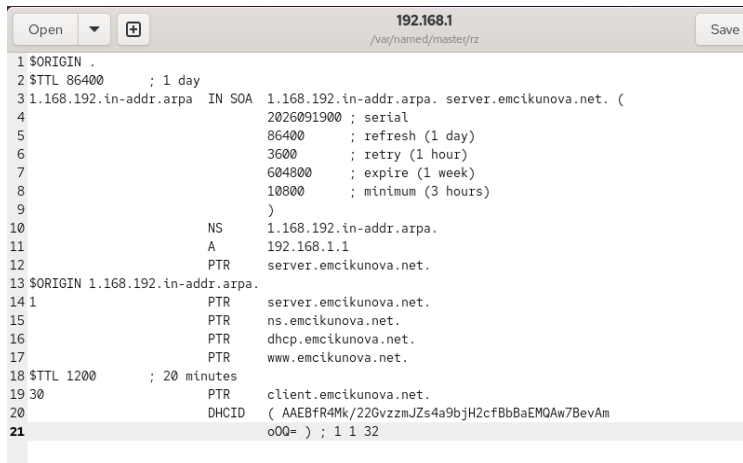


The screenshot shows a DNS zone editor interface for the domain **emcikunova.net**. The file path is `/var/named/master/fz`. The interface includes an "Open" button, a dropdown menu, a "+" icon to add records, and a "Save" button. The zone file content is as follows:

```
1 $ORIGIN .
2 $TTL 86400      ; 1 day
3 emcikunova.net  IN SOA  emcikunova.net. server.emcikunova.net. (
4                               2026091900 ; serial
5                               86400      ; refresh (1 day)
6                               3600       ; retry (1 hour)
7                               604800     ; expire (1 week)
8                               10800      ; minimum (3 hours)
9                               )
10                  NS    emcikunova.net.
11                  A     192.168.1.1
12 $ORIGIN emcikunova.net.
13 $TTL 1200      ; 20 minutes
14 client        A       192.168.1.30
15               DHCID   ( AAEBfR4Mk/22GvzzmJZs4a9bjH2cfBbBaEMQAw7BevAm
16                   o0Q= ) ; 1 1 32
17 $TTL 86400     ; 1 day
18 dhcp          A       192.168.1.1
19 ns            A       192.168.1.1
20 server        A       192.168.1.1
21 www           A       192.168.1.1
22
```

Рисунок 5: Добавление записи www для адреса 192.168.1.1

2.6 Настраиваю обратную DNS-зону



The screenshot shows a DNS configuration editor window. The title bar indicates the file path is `/var/named/master/rz` and the zone file is `192.168.1`. The editor contains a list of DNS records for the reverse zone. The records are as follows:

```
1 $ORIGIN .
2 $TTL 86400      ; 1 day
3 1.168.192.in-addr.arpa  IN SOA  1.168.192.in-addr.arpa. server.emcikunova.net. (
4                                2026091900 ; serial
5                                86400      ; refresh (1 day)
6                                3600       ; retry (1 hour)
7                                604800     ; expire (1 week)
8                                10800      ; minimum (3 hours)
9                                )
10                               NS      1.168.192.in-addr.arpa.
11                               A       192.168.1.1
12                               PTR     server.emcikunova.net.
13 $ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
14 1                               PTR   server.emcikunova.net.
15                               PTR     ns.emcikunova.net.
16                               PTR     dhcp.emcikunova.net.
17                               PTR     www.emcikunova.net.
18 $TTL 1200      ; 20 minutes
19 30              PTR     client.emcikunova.net.
20                DHCID   ( AAEBfR4Mk/22GvzzmJZs4a9bjH2cfBbBaEMQAw7BevAm
21                o0Q= ) ; 1 1 32
```

Рисунок 6: Добавление PTR-записи `www.emcikunova.net`

2.7 Настраиваю виртуальный хост server.emcikunova.net



Рисунок 7: Конфигурация виртуального хоста server.emcikunova.net

2.8 Настраиваю виртуальный хост www.emcikunova.net



The image shows a text editor window with a title bar that reads "www.emcikunova.net.conf" and the file path "/etc/httpd/conf.d". The editor contains the following configuration for a VirtualHost:

```
1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@emcikunova.net
3     DocumentRoot /var/www/html/www.emcikunova.net
4     ServerName www.emcikunova.net
5     ErrorLog logs/www.emcikunova.net-error_log
6     CustomLog logs/www.emcikunova.net-access_log common
7 </VirtualHost>
```

Рисунок 8: Конфигурация виртуального хоста www.emcikunova.net

2.9 Создаю страницу server.emcikunova.net

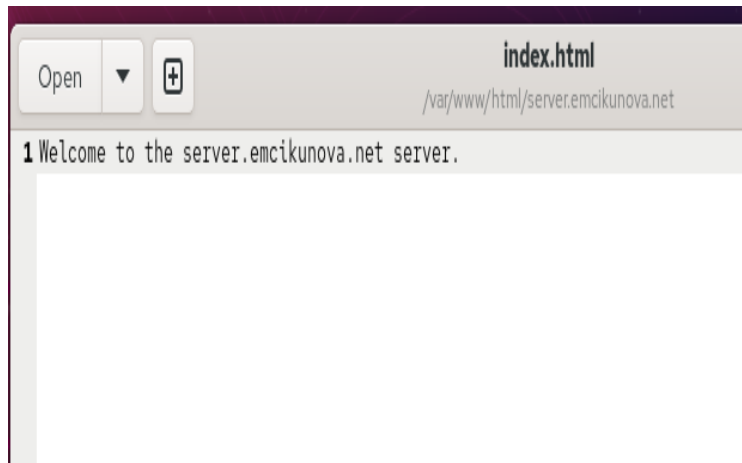


Рисунок 9: Тестовая страница виртуального хоста server.emcikunova.net

2.10 Создаю страницу www.emcikunova.net



Рисунок 10: Тестовая страница виртуального хоста www.emcikunova.net

2.11 Настраиваю права и SELinux

```
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]#  
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# chown -R apache:apache /var/www/  
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# restorecon -vR /etc  
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0  
Relabeled /etc/named.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:named_conf_t:s0  
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# restorecon -vR /var/named/  
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# restorecon -vR /var/www/  
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# systemctl restart httpd  
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]#
```

Рисунок 11: Настройка прав, восстановление контекстов SELinux и перезапуск Apache

2.12 Проверяю server.emcikunova.net

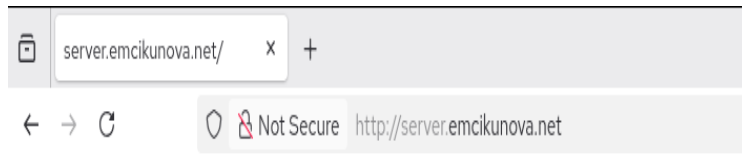
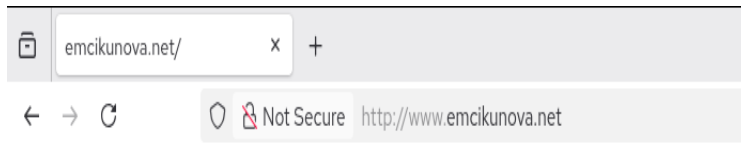


Рисунок 12: Проверка виртуального хоста server.emcikunova.net

2.13 Проверяю www.emcikunova.net



Welcome to the www.emcikunova.net server.

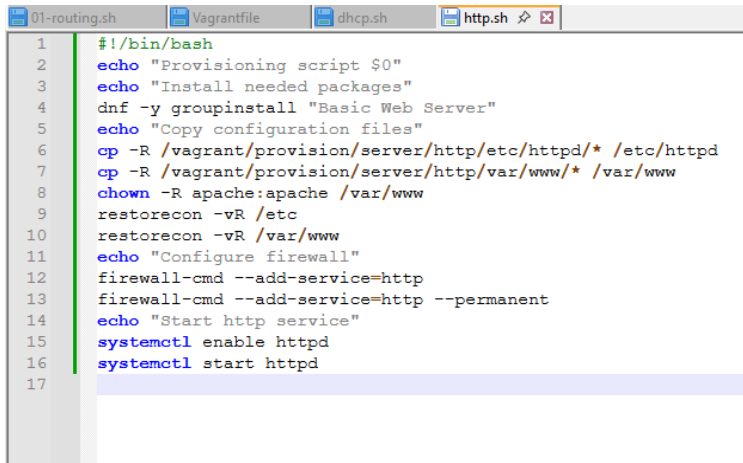
Рисунок 13: Проверка виртуального хоста www.emcikunova.net

2.14 Сохраняю конфигурацию для Vagrant

```
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]#  
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# cd /vagrant/provision/server/  
[root@server.emcikunova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d  
[root@server.emcikunova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html  
[root@server.emcikunova.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/  
conf.d/  
[root@server.emcikunova.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html/  
[root@server.emcikunova.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/  
[root@server.emcikunova.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/emcikunova.net'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y  
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca': Protocol error  
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty': Protocol error  
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost': Protocol error  
r  
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback': Protocol error  
[root@server.emcikunova.net dns]# cd /vagrant/provision/server/  
[root@server.emcikunova.net server]# touch http.sh  
[root@server.emcikunova.net server]#
```

Рисунок 14: Копирование конфигурации HTTP и DNS в каталог provision

2.15 Создаю сценарий автоматической настройки



```
01-routing.sh Vagrantfile dhcp.sh http.sh
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
7  cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
8  chown -R apache:apache /var/www
9  restorecon -vR /etc
10 restorecon -vR /var/www
11 echo "Configure firewall"
12 firewall-cmd --add-service=http
13 firewall-cmd --add-service=http --permanent
14 echo "Start http service"
15 systemctl enable httpd
16 systemctl start httpd
17
```

Рисунок 15: Скрипт http.sh для настройки HTTP-сервера

В ходе лабораторной работы был установлен и настроен HTTP-сервер Apache на виртуальной машине **server**.

Работа веб-сервера была проверена с виртуальной машины **client**, а журналы **access_log** и **error_log** подтвердили обработку HTTP-запросов.

Был настроен виртуальный хостинг для адресов **server.emcikunova.net** и **www.emcikunova.net**. Для каждого сайта созданы отдельные каталоги с веб-контентом и собственные конфигурационные файлы.

Дополнительно были настроены DNS-записи, права доступа и контексты SELinux. Для автоматического воспроизведения конфигурации подготовлен provisioning-сценарий **http.sh** и внесены изменения в **Vagrantfile**.